

Potencia de cómputo y eficiencia energética: reseña crítica

Andrés Arias, Catalina Jaramillo y Rafael Marulanda
Pontificia Universidad Javeriana

4 de septiembre de 2026

1. Introducción

En *Performance Evaluation for the Hash Generation Phase of a Democratic Blockchain* (2020), Luis Lugo y César Pedraza analizan cómo distintas técnicas de computación paralela afectan el tiempo de ejecución y el consumo energético de la generación de hashes. El estudio se basa en el protocolo de minería democrática propuesto por Paul, Sarkar y Mukherjee (2014), concebido como una alternativa al esquema competitivo de prueba de trabajo de Bitcoin.

A diferencia de Bitcoin, donde los mineros compiten por encontrar un hash que satisfaga una condición de dificultad, el protocolo democrático selecciona el menor hash generado dentro de una ventana temporal. Su objetivo es reducir la ventaja asociada con una mayor capacidad computacional. El mecanismo comprende tres fases: generación, difusión y validación de hashes.

Lugo y Pedraza evalúan la primera fase mediante POSIX y OpenMP sobre CPU, CUDA y OpenCL sobre GPU, y Open MPI en un clúster. Las GPU presentan el mejor desempeño: el tiempo de ejecución disminuye desde aproximadamente 1.351 segundos en CPU hasta 106–120 segundos, mientras CUDA registra el menor consumo energético estimado, con 4,66 Wh frente a cerca de 21 Wh en CPU y 100,20 Wh en Open MPI.

El artículo demuestra que el hardware influye de manera importante en la eficiencia de la generación de hashes. Sin embargo, no evalúa el protocolo completo, las fases de comunicación y validación, el comportamiento estratégico de los participantes ni el consumo energético real de una red operativa. Por ello, sus resultados permiten valorar el desempeño computacional de una fase del protocolo, pero no establecer que una blockchain democrática sea, en términos sistémicos, más segura, escalable, descentralizada o sostenible que Bitcoin. Esta distinción constituye el eje de esta revisión.

2. Contexto histórico

En 2008, Satoshi Nakamoto propuso Bitcoin como un sistema de efectivo electrónico entre pares capaz de resolver el doble gasto sin una autoridad central. Su diseño combina firmas digitales, una red *peer-to-peer*, bloques enlazados criptográficamente y prueba de trabajo (*proof-of-work*, PoW). En este esquema, la cadena válida es la que acumula mayor trabajo computacional y la seguridad depende de que los participantes honestos controlen más capacidad de cómputo que cualquier grupo coordinado de atacantes (Nakamoto, 2008).

La prueba de trabajo vincula la probabilidad de producir un bloque con la participación del minero en el poder de cómputo de la red. Con la expansión de Bitcoin, esta competencia impulsó la evolución desde CPU y GPU hacia FPGA y ASIC. Esto aumentó la eficiencia del hashing, pero también elevó las barreras tecnológicas y de capital para la minería competitiva.

Paul, Sarkar y Mukherjee (2014) propusieron una “minería democrática” para reducir esta dependencia del poder computacional. En lugar de premiar al primer nodo que encuentra un hash inferior al objetivo de dificultad, su protocolo selecciona el menor hash generado dentro de una ventana temporal y divide el proceso en tres fases: generación, difusión y validación. La propuesta busca ampliar la participación, estabilizar la creación de bloques y reducir el desperdicio de cómputo.

El cambio introduce, sin embargo, un nuevo *trade-off*: mientras en Bitcoin los hashes fallidos permanecen localmente y solo se propagan los bloques válidos, el protocolo democrático requiere intercambio adicional de resultados para determinar y validar el mínimo. Los propios autores reconocen una mayor complejidad de mensajes y el riesgo de inundación de comunicaciones.

Lugo y Pedraza (2020) estudian únicamente la fase de generación de hashes de este protocolo. Actualizan el encabezado sustituyendo SHA-1 por SHA-256 para la dirección del usuario y emplean datos del bloque de Bitcoin 453194 como carga experimental. Comparan CPU, GPU y un clúster mediante POSIX, OpenMP, CUDA, OpenCL y Open MPI.

Esta configuración permite evaluar estrategias de paralelización, aunque no reproduce la infraestructura ASIC que ya dominaba la minería de Bitcoin, por lo que el estudio debe interpretarse como un análisis de rendimiento computacional del protocolo democrático.

3. Argumentos a favor

Uno de los principales méritos del artículo es delimitar la fase de generación de hashes. Los autores especifican el encabezado de bloque, el rango del nonce, la función criptográfica y las plataformas experimentales, lo que facilita la interpretación y reproducción del ejercicio.

La comparación entre POSIX y OpenMP muestra desempeños similares sobre memoria compartida y evidencia el límite de escalamiento de la CPU cuando el número de hilos supera su capacidad efectiva. Open MPI mejora al aumentar los hilos por instancia, pero no supera a la ejecución local, lo que muestra que más recursos agregados no garantizan mejor desempeño cuando intervienen virtualización y comunicación.

La mayor ventaja aparece en GPU. CUDA reduce el tiempo desde aproximadamente 1 351 segundos en CPU hasta cerca de 120 segundos, mientras OpenCL alcanza unos 106 segundos. Los autores reportan aceleraciones de 11,28 y 12,74, respectivamente, lo que confirma que la generación de hashes es una carga altamente paralelizable.

El artículo también incorpora un análisis energético. Los consumos estimados son de aproximadamente 21,05 Wh para POSIX, 21,10 Wh para OpenMP, 100,20 Wh para Open MPI y 4,66 Wh para CUDA. El resultado muestra que una plataforma de mayor potencia puede consumir menos energía total si reduce suficientemente el tiempo de ejecución.

El trabajo muestra que la arquitectura de hardware condiciona de forma importante el costo computacional y energético de ejecutar la fase de generación de hashes del protocolo democrático.

4. Argumentos en contra

La principal limitación es el alcance. Aunque los autores estudian la generación de hashes, que identifican como la fase computacionalmente más demandante del protocolo, no evalúan las fases de difusión y validación ni el funcionamiento de una red completa. Esto es relevante porque el protocolo democrático reduce trabajo competitivo a costa de una mayor complejidad de comunicaciones.

Por tanto, los resultados permiten identificar una implementación eficiente de su principal carga computacional, pero no determinar el consumo energético ni la escalabilidad del protocolo completo.

La estimación energética es además indirecta: se basa en tiempos de ejecución, potencia nominal y supuestos de utilización, sin medición eléctrica directa ni inclusión de memoria, red o refrigeración. La validez externa también es limitada por el reducido conjunto de hardware y la ausencia de ASIC.

Finalmente, una mayor eficiencia por hash no implica automáticamente mayor sostenibilidad. En Bitcoin, la prueba de trabajo cumple una función económica y de seguridad al hacer costoso atacar o reescribir la cadena. Por ello, el artículo permite comparar eficiencia computacional, pero no demostrar una superioridad sistémica, económica o ambiental del protocolo democrático.

5. Conclusión

Lugo y Pedraza muestran que la eficiencia de la generación de hashes depende de la arquitectura computacional. En sus pruebas, CUDA y OpenCL reducen el tiempo de ejecución aproximadamente un orden de magnitud frente a la CPU, mientras CUDA presenta el menor consumo energético estimado. Además, la sustitución de SHA-1 por SHA-256 corrige una debilidad criptográfica del protocolo democrático original.

El principal aporte del artículo es, por tanto, un análisis de desempeño de la fase computacionalmente más exigente del protocolo. Sin embargo, quedan fuera de su alcance la escalabilidad de las comunicaciones, el comportamiento económico de los participantes y el desempeño del sistema completo. La estimación indirecta del consumo eléctrico y la ausencia de hardware ASIC también limitan cualquier comparación directa con la infraestructura de minería de Bitcoin.

Una extensión del artículo sería implementar el protocolo completo en una red heterogénea, medir directamente el consumo eléctrico, incorporar los costos de comunicación y evaluar su comportamiento frente a participantes estratégicos. También sería beneficioso distinguir entre la eficiencia energética de una implementación y la demanda agregada inducida por los incentivos del protocolo.

Una dimensión adicional que merece incorporarse en la evaluación energética es el aprovechamiento del calor residual de la minería con ASIC. A diferencia de equipos de propósito general, estos dispositivos concentran una elevada carga térmica en un volumen reducido y operan de forma casi continua, lo que puede facilitar la captura y valorización de calor para usos térmicos de baja o media temperatura. En ese contexto, la eficiencia energética también debería considerar la fracción de esa energía que puede recuperarse de manera útil. Esto, aunque mantiene su costo energético, modifica también su balance energético efectivo cuando existe una demanda térmica cercana y técnicamente compatible.

Desde una perspectiva económica, el artículo aporta evidencia útil sobre costos de participación, especialización del hardware y eficiencia energética, pero no demuestra que el protocolo democrático sea superior a la prueba de trabajo de Bitcoin en seguridad, descentralización o sostenibilidad. La eficiencia por hash es una condición necesaria, pero no suficiente, para evaluar una infraestructura digital.

6. Referencias

- Lugo, L. y Pedraza, C. (2020). Performance evaluation for the hash generation phase of a democratic blockchain. *International Journal of Internet Technology and Secured Transactions*, 10(3), 286–303. <https://doi.org/10.1504/IJITST.2020.107076>

- Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
- Paul, G., Sarkar, P. y Mukherjee, S. (2014). Towards a more democratic mining in bitcoins. En *Information Systems Security*, 185–203. Springer.
- Stevens, M., Bursztein, E., Karpman, P., Albertini, A. y Markov, Y. (2017). The first collision for full SHA-1. En *Advances in Cryptology – CRYPTO 2017*, 570–596.
- Yli-Huumo, J., Ko, D., Choi, S., Park, S. y Smolander, K. (2016). Where is current research on blockchain technology? A systematic review. *PLOS ONE*, 11(10), e0163477. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0163477>